Задание 5. Алгоритм для формального исполнителя

Краткая теория

Формальный исполнитель выполняет команды строго по очереди. Запиши начальное число и после каждой команды полученное значение. Для поиска нужной цепочки удобно идти от стартового числа к цели; если вариантов несколько, подойдёт любой, который укладывается в ограничение.

Составление последовательности команд

Пример задания (№ 43459)

Исполнитель умеет уменьшать число на 3 (команда 1) и приписывать справа цифру 1 (команда 2). Подберите не более пяти команд, которые превратят 8 в 15, и укажите их номера. Если решений несколько, допустимо любое.

Решение. Выполняем команды `1, 1, 2, 1, 1`:

`8 → 5 → 2 → 21 → 18 → 15`.

Получили нужное число за 5 шагов.

Ответ: 11211. Это последовательность из опубликованного решения.

Нахождение неизвестного параметра

Пример задания (№ 10456)

Исполнитель Омега имеет команды «прибавить 3» и «разделить на `b`», где `b` — натуральное число не меньше 2. После выполнения цепочки `11121` из числа 30 получилось 6. Найдите неизвестный делитель `b`.

Решение. Первые три команды прибавляют по 3: `30 → 33 → 36 → 39`. Четвёртая команда делит на `b`, последняя прибавляет 3. Поэтому `39 / b + 3 = 6`; значит, `39 / b = 3`, откуда `b = 13`.

Ответ: 13.

Проверка: подставь найденный параметр и пройди команды по порядку; промежуточное деление должно давать допустимое значение.
